

高中三角函数——各种变换公式

- 高中三角函数——各种变换公式
 - 第 1 节：地基——从单位圆出发理解一切
 - 第 2 节：核心公式群 I——和差角公式
 - 第 3 节：核心公式群 II——二倍角与半角公式
 - 第 4 节：核心公式群 III——积化和差 & 和差化积
 - 第 5 节：辅助角公式（综合利器）
 - 第 6 节：综合解题策略 + 练习

高中三角函数——各种变换公式

适用对象：已知基本定义、公式大致会但解题易错的同学
目标：深度理解各变换公式的推导逻辑，建立解题方向感
预计用时：60 分钟

第 1 节：地基——从单位圆出发理解一切

1.1 单位圆与三角函数的几何定义

在平面直角坐标系中，以原点为圆心、半径为 1 的圆称为单位圆。

设点 在单位圆上， 与 轴正方向所成的角为 ， 则：

的横坐标 的纵坐标

几何直觉： 是”水平投影”， 是”竖直投影”。
随着 增大，点 在单位圆上逆时针旋转，横纵坐标周期性变化——这就是三角函数周期性的根源。

1.2 同角三角函数关系

由单位圆定义（ 在圆上， ）直接得到：

这不是需要记忆的公式，而是勾股定理在单位圆上的直接体现：横坐标² + 纵坐标² = 半径² = 1。

由此派生：

1.3 诱导公式——“奇变偶不变，符号看象限”

诱导公式处理 的情形（ 为整数）：

	规则	含义
奇变偶不变		为奇数时， $\sin \leftrightarrow \cos$ 互换； 为偶数时，函数名不变
符号看象限		把 看成锐角，判断原式所在象限的符号
示例：	— （偶），函数名不变：还是 —	在第二象限（ 为锐角时）， 为
正 — 结果：	✓	
示例：	— （奇）， $\sin \leftrightarrow \cos$ 互换：变为 — —	在第二象限， 为负 → 变换
后 前取负 — 结果：	— ✓	

第 2 节：核心公式群 I——和差角公式

2.1 $\cos(\alpha - \beta)$ 的几何推导

设单位圆上两点：

用两点距离公式计算：

另一方面，将 旋转到 轴正半轴， 同步旋转到角度 ，则：

两式相等，立刻得到：

这一个公式是所有和差角公式的根源。

2.2 四个和差角公式的推导链

结构记忆：－ 和差：同名相乘，符号相反（ ）－ 和差：异名相乘，符号相同（ ）

2.3 高频易错点

! 错误:

 正确：

！ 错误： 中符号搞反

✅ 方法：记住推导链，而非硬背符号

第 3 节：核心公式群 II——二倍角与半角公式

3.1 二倍角公式：令 $\beta = \alpha$

在和差角公式中令 $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ， $\beta = \frac{\pi}{4}$ ，得

利用 $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ ，得到 $\frac{1}{x^2}$ 的三种变形：

3.2 $\cos 2\alpha$ 三种形式的适用场景

形式	适用场景
题目同时含	和
降幂：	—————（消去平方）

形式

适用场景

降幂：_____（消去平方）

降幂公式极为常用——见到_____或_____，优先考虑降幂：

3.3 半角公式

在降幂公式中用 $\frac{\alpha}{2}$ 替换 α ：

$$\cos \alpha = 2\cos^2 \frac{\alpha}{2} - 1$$
$$\cos \alpha = 1 - 2\sin^2 \frac{\alpha}{2}$$
$$\sin \alpha = 2\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}$$
$$\tan \alpha = \frac{2\tan \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$$

⚠ 易错点：_____号由 $\frac{\alpha}{2}$ 所在象限决定，不是随意取！

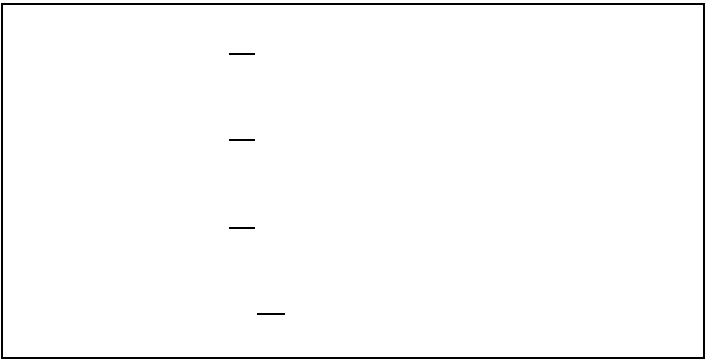
例：若 $\alpha = 120^\circ$ ，则 $\frac{\alpha}{2} = 60^\circ$ （第二象限），
此时 $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}$ 。

第 4 节：核心公式群 III——积化和差 & 和差化积

4.1 积化和差——从加减推导

将和差角公式相加减：

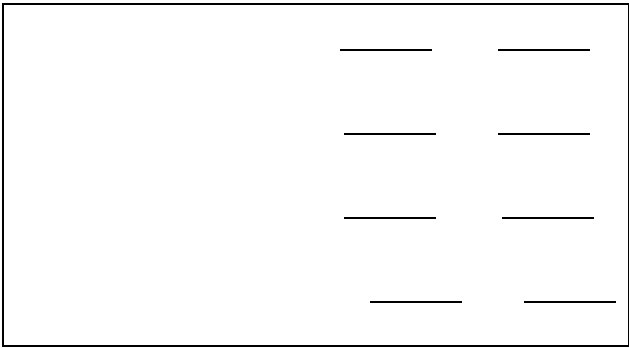
整理得积化和差四公式：



记忆要点： $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha \cos\beta \pm \cos\alpha \sin\beta$ $\rightarrow$ 和差的 $\sin$ $\rightarrow$ 和差的 $\cos$ ，符号为”后 前”（余弦差在前） $\rightarrow$ 和差的 $\sin$ ，整体有负号（最易出错）

4.2 和差化积——换元逆用

令 $\alpha + \beta = A$ ， $\alpha - \beta = B$ ，代入积化和差逆推：



记忆口诀： $\sin$ 加：大 小 （半和角的 $\sin$ ） $\sin$ 减：大 小 （半和角的 $\cos$ ） $\cos$ 加：大 小 $\cos$ 减：负大 小 （有负号！）

4.3 何时用”积 $\rightarrow$ 和”，何时用”和 $\rightarrow$ 积”

题目特征	方向	目的
出现乘积形式	积 $\rightarrow$ 和	拆开求和、求值
出现 $\sin\alpha \pm \sin\beta$ 或 $\cos\alpha \pm \cos\beta$ ，需要因式分解	和 $\rightarrow$ 积	提公因子、解方程
求三角方程的解	和 $\rightarrow$ 积	化为乘积=0
化简含多个角的表达式	视结构而定	—

第 5 节：辅助角公式（综合利器）

5.1 公式推导

设 $y = a\sin\alpha + b\cos\alpha$ ，目标：化为单一三角函数。

令 $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ ，则：

—— —

注意到 — — ，故可令：

—— —

从而：

其中 ———— ， — （ 的象限由 的符号决定）。

5.2 计算步骤

1. 算 ————
2. 算 ———— —，确定 的象限（看 的正负）
3. 写出

示例：化简 ————

- ———— ， ———— — ， ————
- ———— ———— — ， ———— ， 在第一象限，故 ————
- 结果： ————

5.3 三大应用

- ① 求最值： ———— 的最大值为 ———— ，最小值为 ———— 。
- ② 求值域/值：根据 ———— 的范围，确定 ———— 的范围，再求 ———— 的值域。
- ③ 解方程： ———— ，化为 ———— ，再解。

第 6 节：综合解题策略 + 练习

6.1 解题方向感：看到什么，用什么

看到的特征	优先考虑
、	降幂公式（ 二倍角 辅助角公式 和差角公式 积化和差 和差化积 诱导公式
两角之和/差 乘积形式 (解方程)	
— 等	

6.2 精选练习题（梯度递进）

【练习 1】基础（诱导 + 同角关系）

已知 $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ ， $\alpha \in (0, \pi)$ ，求 $\cos \alpha$ 、 $\tan \alpha$ 的值。

►  解析

【练习 2】进阶（和差角公式）

已知 $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ ， $\sin \beta = \frac{1}{3}$ ， $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$ ，求 $\sin(\alpha + \beta)$ 。

►  解析

【练习 3】进阶（二倍角）

已知 $\cos \alpha = \frac{1}{2}$ ，求 $\cos 2\alpha$ 、 $\sin 2\alpha$ 。

►  解析

【练习 4】综合（辅助角）

求函数 $y = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ 的最大值和最小正周期。

►  解析

【练习 5】压轴（综合变换）

化简：_____

►  解析

6.3 公式总览速查表

公式名	核心形式
和差角	
和差角	
二倍角	
二倍角	
降幂	$\frac{1+\cos 2\alpha}{2}=\cos^2 \alpha$, $\frac{1-\cos 2\alpha}{2}=\sin^2 \alpha$
积化和差	$\sin \alpha \cos \beta=\frac{1}{2}[\sin (\alpha+\beta)+\sin (\alpha-\beta)]$
和差化积	$\sin \alpha+\sin \beta=2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$ $\sin \alpha-\sin \beta=2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{\alpha-\beta}{2}$
辅助角	